

ISIMA 3^{ème} année – MODL/C++

TP 2 (1 séance) : Généricité

Pré-requis

On reprend le premier exercice du TP précédent. On suppose que les classes `Complexe`, `Algebrique` et `Polaire` ont été correctement définies et sont fonctionnelles, et que les moyens de conversion entre `Algebrique` et `Polaire` existent. Copiez le code source de ces classes dans le répertoire `tp_2/src` et modifiez `CMakeLists.txt` pour que CMake les prenne en compte.

L'utilisation de `Git`, au moins localement, est recommandée pour les TP de MODL/C++. Cet outil sera également disponible sur les sessions d'examen pendant l'évaluation pratique.

Exercice

- 1) Définir la classe `Ensemble`, générique sur le type de nombres `Complexes` à contenir. Utiliser la classe `std::vector` pour stocker les éléments. Cette classe devra fournir des itérateurs, à la manière STL (méthodes `begin()` et `end()`, type `iterator`) et une méthode `size()` qui renvoie le nombre d'éléments stockés. Tests 1–2
- 2) Définir une fonction générique `moyenne()` prenant en argument un ensemble de nombres et renvoyant la moyenne, supposée du même type que les nombres. Proposer une solution générique qui s'appuie sur la formule connue pour les complexes algébriques (utiliser des conversions). Tests 3–4
- 3) On souhaite que la fonction de moyenne s'affranchisse aussi du type du conteneur de nombres. Pour cela, la classe `Ensemble` propose une interface similaire aux conteneurs STL, à savoir des méthodes `begin()` et `end()`, ainsi qu'un type interne `iterator`. Proposer une fonction `moyenne_generique()` qui puisse fonctionner indifféremment sur les principaux conteneurs STL et la classe `Ensemble`. Tests 5–7
- 4) Implémenter une fonction générique `rotate()` prenant en argument un ensemble de nombres et un angle `theta` (en radians) qui applique une rotation à chacun des éléments de l'ensemble. Pour cette fonction, convertissez les nombres en `Polaires`. Test 8–9
- 5) Cette implémentation n'est pas particulièrement efficace pour les nombres complexes algébriques. Il est possible d'effectuer la rotation par une simple multiplication par un nombre tel que :

$$\begin{aligned} \text{re} &= \cos(\theta) \\ \text{im} &= \sin(\theta). \end{aligned}$$

Spécialiser la fonction générique `rotate()` pour le cas `Ensemble<Algebrique>`. Remarque : penser à utiliser l'opérateur de multiplication pour `Algebrique` s'il a été créé au TP précédent. Test 10